# Relatório de Análise Estrutural e Qualidade de Dados - CKAN

Este documento apresenta um resumo consolidado das bases de dados por período, evolução das colunas e métricas de qualidade consolidadas por período de tempo com marcação de alertas (Caso 1: Nulos/Zeros > 50 e Caso 2: Distintos > 50).

---

## Grupo Principal: `Despesas-`

### Período: 2004 até 2013

- **Quantidade Total de Colunas:** `71`
- *Colunas removidas/alteradas:* Nenhuma

**Arquivos Vinculados ao Período:** - **`Despesas-2004.csv`** *(ID: `8ffd4e6c-6e30-419d-9baa-921045caa22e` )* - **`Despesas-2005.csv`** *(ID: `cebd540a-95da-4774-a183-068a9397b944` )* - **`Despesas-2006.csv`** *(ID: `f931a6bc-a8da-49fd-adb6-291cc2c47b03` )* - **`Despesas-2007.csv`** *(ID: `294656bd-d840-4efd-afc7-3172c75892d9` )* - **`Despesas-2008.csv`** *(ID: `9c3ca5da-b821-43c9-ad4d-bf992935382c` )* - **`Despesas-2009.csv`** *(ID: `cf68f140-d077-4fe4-98fe-45232dc584a9` )* - **`Despesas-2010.csv`** *(ID: `55d2ab05-f8a7-41d2-9bb3-23a6b919e0b7` )* - **`Despesas-2011.csv`** *(ID: `732be7ee-8e04-4568-901d-800ec515f6ca` )* - **`Despesas-2012.csv`** *(ID: `152335dc-473d-481b-a61d-77cc4300ef5d` )* - **`Despesas-2013.csv`** *(ID: `a42b22d5-96bd-4778-8279-d1077cffb2a4` )*

**Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):**

1. `Acao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **428** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
2. `AgenciaOrigem` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
3. `Ano` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **10** [Enum]
4. `AnoLicitacao` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
5. `BancoOrigem` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
6. `CargoFuncao` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
7. `CategoriaEconomica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum]
8. `CodigoAcao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **10.44%** (5829 zeros) | Distintos: **704** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

9. `CodigoCategoriaEconomica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4** [Enum]
10. `CodigoConvenioConcedido` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
11. `CodigoConvenioRecebido` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
12. `CodigoDetalhamentoFonte` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
13. `CodigoElementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **169** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
14. `CodigoFonte` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **10.44%** (5829 zeros) | Distintos: **32** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
15. `CodigoFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **10.44%** (5829 zeros) | Distintos: **39** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
16. `CodigoFuncionalProgramatica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **82.09%** (45829 zeros) | Distintos: **115** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
17. `CodigoGestaoEmitente` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **10.44%** (5829 zeros) | Distintos: **42** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
18. `CodigoGrupoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **18** [Enum]
19. `CodigoModalidade` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **32** [Enum]
20. `CodigoOrgao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **10.44%** (5829 zeros) | Distintos: **61** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
21. `CodigoPlanoOrcamentario` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
22. `CodigoProcesso` ➔ Nulos: **6.66%** (3721 nulos) | Zeros: **10.44%** (5829 zeros) | Distintos: **12432** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
23. `CodigoPrograma` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **10.44%** (5829 zeros) | Distintos: **153** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
24. `CodigoSubFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **10.44%** (5829 zeros) | Distintos: **93** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
25. `CodigoSubelementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **10.44%** (5829 zeros) | Distintos: **654** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
26. `CodigoSubtitulo` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **99.96%** (55804 zeros) | Distintos: **7** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

27. `CodigoUnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **176** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

28. `Contrato` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

29. `CpfCnpjNis` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **10.44%** (5829 zeros) | Distintos: **8447** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

30. `CredorRetencao` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

31. `Data` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1123** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

32. `DescricaoElementoDespesa` ➔ Nulos: **89.56%** (50000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

33. `DescricaoEsfera` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

34. `DescricaoIdUso` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

35. `DetalhamentoFonte` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

36. `Documento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **28559** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

37. `DocumentoEmpenho` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **19206** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

38. `DomicilioBancarioOrigem` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

39. `ElementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **86** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

40. `Embasamento` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

41. `Emenda` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

42. `Esfera` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

43. `Favorecido` ➔ Nulos: **17.91%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **7988** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

44. `Fonte` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **21** [Enum]

45. `Funcao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **24** [Enum]

46. `GrupoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **9** [Enum]

47. `HistoricoDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **25753** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

48. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **55829** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

49. `IdFavorecido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **9603** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

50. `IdUso` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

51. `Modalidade` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **21** [Enum]

52. `NomeCredorRetencao` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

53. `NomeTipoRetencao` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

54. `NumeroLicitacao` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

55. `NumeroProcesso` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

56. `Orgao` ➔ Nulos: **89.56%** (50000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

57. `PlanoOrcamentario` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

58. `Processo` ➔ Nulos: **11.52%** (6431 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **9624** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

59. `ProcessoAssunto` ➔ Nulos: **21.96%** (12260 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **255** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

60. `Programa` ➔ Nulos: **17.35%** (9688 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **130** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

61. `SubFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **64** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

62. `SubelementoDespesa` ➔ Nulos: **6.04%** (3370 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **369** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

63. `Subtitulo` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **8** [Enum]

64. `TipoFavorecido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **10.44%** (5829 zeros) | Distintos: **8** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
65. `TipoLicitacao` ➔ Nulos: **10.44%** (5829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **10** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
66. `TipoRetencao` ➔ Nulos: **100.0%** (55829 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
67. `UnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **170** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
68. `ValorEmpenho` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **75.36%** (42071 zeros) | Distintos: **8919** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
69. `ValorLiquidado` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **48.88%** (27292 zeros) | Distintos: **17420** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
70. `ValorPago` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **57.93%** (32339 zeros) | Distintos: **17513** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
71. `ValorRap` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **97.81%** (54609 zeros) | Distintos: **1083** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

---

### Período: 2013

- **Quantidade Total de Colunas:** `53`
- *Colunas removidas/alteradas:* `AgenciaOrigem`, `AnoLicitacao`, `BancoOrigem`, `CodigoDetalhamentoFonte`, `Contrato`, `CredorRetencao`, `DescricaoEsfera`, `DescricaoIdUso`, `DetalhamentoFonte`, `DomicilioBancarioOrigem`, `Embasamento`, `Emenda`, `Esfera`, `IdUso`, `NomeCredorRetencao`, `NomeTipoRetencao`, `NumeroLicitacao`, `TipoRetencao`

**Arquivos Vinculados ao Período:** - **`Despesas-2013.csv`** *(ID: `a0401328-dc70-4b6b-9972-03ee47f37574` )*

**Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):**

1. `Acao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **314** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
2. `Ano` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum]
3. `CargoFuncao` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
4. `CategoriaEconomica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum]
5. `CodigoAcao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **504** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

6. `CodigoCategoriaEconomica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum]
7. `CodigoConvenioConcedido` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
8. `CodigoConvenioRecebido` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
9. `CodigoElementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **43** [Enum]
10. `CodigoFonte` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **19** [Enum]
11. `CodigoFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **23** [Enum]
12. `CodigoFuncionalProgramatica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **100.0%** (10000 zeros) | Distintos: **1** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
13. `CodigoGestaoEmitente` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **33** [Enum]
14. `CodigoGrupoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **6** [Enum]
15. `CodigoModalidade` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **7** [Enum]
16. `CodigoOrgao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **53** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
17. `CodigoPlanoOrcamentario` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
18. `CodigoProcesso` ➔ Nulos: **12.79%** (1279 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4722** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
19. `CodigoPrograma` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **88** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
20. `CodigoSubFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **56** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
21. `CodigoSubelementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **344** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
22. `CodigoSubtitulo` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **100.0%** (10000 zeros) | Distintos: **1** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
23. `CodigoUnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **86** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
24. `CpfCnpjNis` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4102** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

25. `Data` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **247** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

26. `DescricaoElementoDespesa` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

27. `Documento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **6686** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

28. `DocumentoEmpenho` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3742** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

29. `ElementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **43** [Enum]

30. `Favorecido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4129** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

31. `Fonte` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **19** [Enum]

32. `Funcao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **23** [Enum]

33. `GrupoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **6** [Enum]

34. `HistoricoDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **7604** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

35. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **10000** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

36. `IdFavorecido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4136** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

37. `Modalidade` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **7** [Enum]

38. `NumeroProcesso` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

39. `Orgao` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

40. `PlanoOrcamentario` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

41. `Processo` ➔ Nulos: **14.64%** (1464 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4154** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

42. `ProcessoAssunto` ➔ Nulos: **14.64%** (1464 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **189** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

43. `Programa` ➔ Nulos: **0.1%** (10 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **84** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

44. `SubFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **56** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

45. `SubelementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **310** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
46. `Subtitulo` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum]
47. `TipoFavorecido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4** [Enum]
48. `TipoLicitacao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **9** [Enum]
49. `UnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **86** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
50. `ValorEmpenho` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **85.33%** (8533 zeros) | Distintos: **778** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
51. `ValorLiquidado` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **52.03%** (5203 zeros) | Distintos: **2841** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
52. `ValorPago` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **66.73%** (6673 zeros) | Distintos: **2128** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
53. `ValorRap` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **95.91%** (9591 zeros) | Distintos: **370** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

---

### Período: 2014 até 2026

- **Quantidade Total de Colunas:** `71`
- *Colunas removidas/alteradas:* `AgenciaOrigem`, `AnoLicitacao`, `BancoOrigem`, `CodigoDetalhamentoFonte`, `Contrato`, `CredorRetencao`, `DescricaoEsfera`, `DescricaoIdUso`, `DetalhamentoFonte`, `DomicilioBancarioOrigem`, `Embasamento`, `Emenda`, `Esfera`, `IdUso`, `NomeCredorRetencao`, `NomeTipoRetencao`, `NumeroLicitacao`, `TipoRetencao`

**Arquivos Vinculados ao Período:** - **`Despesas-2014.csv`** *(ID: `5ddb74e2-73a7-40e4-bad0-6632bdbfc982`)* - **`Despesas-2015.csv`** *(ID: `3739e443-e01e-4eca-bd89-87e42aa50a9d`)* - **`Despesas-2016.csv`** *(ID: `f10178de-008f-4942-a249-89cdc172dd03`)* - **`Despesas-2017.csv`** *(ID: `22476243-8565-4649-bd4f-abd2cafbd144`)* - **`Despesas-2018.csv`** *(ID: `2c26fe9a-7d90-4c44-a3fb-68fcd5790800`)* - **`Despesas-2019.csv`** *(ID: `8f3e2097-d89e-4ac7-8f20-660ca9dbd75d`)* - **`Despesas-2020.csv`** *(ID: `19c1fe94-56e7-41e3-957f-46c3de28a2ab`)* - **`Despesas-2021.csv`** *(ID: `3f0d341b-7c09-4b4a-83b1-bdf5ae26ec13`)* - **`Despesas-2022.csv`** *(ID: `2dddb456-5481-43f7-ab09-5b0a0faa784f`)* - **`Despesas-2023.csv`** *(ID: `2c3328bd-329e-4db6-b742-630619b0dd65`)* - **`Despesas-2024.csv`** *(ID: `b34ae52a-a739-412a-9bab-80f53ba72f4f`)* - **`Despesas-2025.csv`** *(ID: `b9c229f8-884c-4fa6-85a9-15469172d6a8`)* - **`Despesas-2026.csv`** *(ID: `1d4a0ae2-5e0c-41d2-8e36-45e092afe109`)*

**Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):**

1. `Acao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1146** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

2. `AgenciaOrigem` ➔ Nulos: **82.65%** (107444 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **30** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
3. `Ano` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **13** [Enum]
4. `AnoLicitacao` ➔ Nulos: **53.85%** (70000 nulos) | Zeros: **37.63%** (48920 zeros) | Distintos: **25** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
5. `BancoOrigem` ➔ Nulos: **82.65%** (107444 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
6. `CargoFuncao` ➔ Nulos: **100.0%** (130000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
7. `CategoriaEconomica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum]
8. `CodigoAcao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1259** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
9. `CodigoCategoriaEconomica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4** [Enum]
10. `CodigoConvenioConcedido` ➔ Nulos: **53.52%** (69581 nulos) | Zeros: **46.02%** (59825 zeros) | Distintos: **357** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
11. `CodigoConvenioRecebido` ➔ Nulos: **99.68%** (129581 nulos) | Zeros: **0.32%** (419 zeros) | Distintos: **1** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
12. `CodigoDetalhamentoFonte` ➔ Nulos: **53.85%** (70000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **315** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
13. `CodigoElementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **100** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
14. `CodigoFonte` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **170** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
15. `CodigoFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **49** [Enum]
16. `CodigoFuncionalProgramatica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **100.0%** (130000 zeros) | Distintos: **1** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
17. `CodigoGestaoEmitente` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **129** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
18. `CodigoGrupoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **12** [Enum]
19. `CodigoModalidade` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **23** [Enum]
20. `CodigoOrgao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **58** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
21. `CodigoPlanoOrcamentario` ➔ Nulos: **99.68%** (129581 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

22. `CodigoProcesso` ➔ Nulos: **0.07%** (94 nulos) | Zeros: **0.05%** (71 zeros) | Distintos: **61790** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

23. `CodigoPrograma` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **229** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

24. `CodigoSubFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **153** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

25. `CodigoSubelementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.04%** (55 zeros) | Distintos: **1586** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

26. `CodigoSubtitulo` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **76.64%** (99635 zeros) | Distintos: **22** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

27. `CodigoUnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **250** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

28. `Contrato` ➔ Nulos: **53.85%** (70000 nulos) | Zeros: **33.32%** (43317 zeros) | Distintos: **6721** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

29. `CpfCnpjNis` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **21108** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

30. `CredorRetencao` ➔ Nulos: **95.67%** (124372 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **506** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

31. `Data` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3359** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

32. `DescricaoElementoDespesa` ➔ Nulos: **100.0%** (130000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

33. `DescricaoEsfera` ➔ Nulos: **92.31%** (120000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

34. `DescricaoIdUso` ➔ Nulos: **53.85%** (70000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **6** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

35. `DetalhamentoFonte` ➔ Nulos: **53.85%** (70000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **282** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

36. `Documento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **93532** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

37. `DocumentoEmpenho` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **35616** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

38. `DomicilioBancarioOrigem` ➔ Nulos: **82.65%** (107444 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **240** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

39. `ElementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **97** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

40. `Embasamento` ➔ Nulos: **53.85%** (70000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **5014** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

41. `Emenda` ➔ Nulos: **99.85%** (129807 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **184** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

42. `Esfera` ➔ Nulos: **53.85%** (70000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

43. `Favorecido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **22888** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

44. `Fonte` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **174** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

45. `Funcao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **25** [Enum]

46. `GrupoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **6** [Enum]

47. `HistoricoDocumento` ➔ Nulos: **10.68%** (13880 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **100759** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

48. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **130000** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

49. `IdFavorecido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **26237** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

50. `IdUso` ➔ Nulos: **53.85%** (70000 nulos) | Zeros: **15.36%** (19968 zeros) | Distintos: **5** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

51. `Modalidade` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **13** [Enum]

52. `NomeCredorRetencao` ➔ Nulos: **95.67%** (124372 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **523** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

53. `NomeTipoRetencao` ➔ Nulos: **95.67%** (124372 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **95** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

54. `NumeroLicitacao` ➔ Nulos: **53.86%** (70024 nulos) | Zeros: **39.35%** (51151 zeros) | Distintos: **1664** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

55. `NumeroProcesso` ➔ Nulos: **99.68%** (129581 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **116** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

56. `Orgao` ➔ Nulos: **100.0%** (130000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

57. `PlanoOrcamentario` ➔ Nulos: **99.68%** (129581 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

58. `Processo` ➔ Nulos: **63.53%** (82592 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **17167** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

59. `ProcessoAssunto` ➔ Nulos: **63.52%** (82582 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **372** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
60. `Programa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **185** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
61. `SubFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **81** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
62. `SubelementoDespesa` ➔ Nulos: **0.04%** (53 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1175** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
63. `Subtitulo` ➔ Nulos: **15.38%** (20000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **11** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
64. `TipoFavorecido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **8** [Enum]
65. `TipoLicitacao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **29** [Enum]
66. `TipoRetencao` ➔ Nulos: **95.67%** (124372 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **86** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
67. `UnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **154** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
68. `ValorEmpenho` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **84.32%** (109614 zeros) | Distintos: **9921** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
69. `ValorLiquidado` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **56.84%** (73894 zeros) | Distintos: **35064** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
70. `ValorPago` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **60.16%** (78210 zeros) | Distintos: **33213** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
71. `ValorRap` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **98.68%** (128282 zeros) | Distintos: **1530** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

---

## Grupo Principal: `Despesas-_Semestre`

### Período: 2024

- **Quantidade Total de Colunas:** `62`
- *Colunas removidas/alteradas:* Nenhuma

**Arquivos Vinculados ao Período:** - **`Despesas-2024_1Semestre.csv`** *(ID: `99de03cc-6bf8-489d-81a4-4bd5e7351975` )* - **`Despesas-2024_2Semestre.csv`** *(ID: `5d2b16c5-fb9e-48da-b9f4-76de88951227` )*

**Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):**

1. `Acao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **267** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

2. `Ano` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum]
3. `AnoLicitacao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **71.34%** (14269 zeros) | Distintos: **21** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
4. `CargoFuncao` ➔ Nulos: **100.0%** (20000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
5. `CategoriaEconomica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum]
6. `CodigoAcao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **274** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
7. `CodigoCategoriaEconomica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum]
8. `CodigoConvenioConcedido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **99.76%** (19952 zeros) | Distintos: **36** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
9. `CodigoConvenioRecebido` ➔ Nulos: **100.0%** (20000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
10. `CodigoDetalhamentoFonte` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **121** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
11. `CodigoElementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **51** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
12. `CodigoFonte` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **41** [Enum]
13. `CodigoFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **24** [Enum]
14. `CodigoFuncionalProgramatica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **100.0%** (20000 zeros) | Distintos: **1** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
15. `CodigoGestaoEmitente` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **53** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
16. `CodigoGrupoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **6** [Enum]
17. `CodigoModalidade` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **9** [Enum]
18. `CodigoOrgao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **29** [Enum]
19. `CodigoPlanoOrcamentario` ➔ Nulos: **100.0%** (20000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
20. `CodigoProcesso` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.01%** (1 zeros) | Distintos: **11504** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
21. `CodigoPrograma` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **53** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

22. `CodigoSubFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **69** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

23. `CodigoSubelementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **618** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

24. `CodigoSubtitulo` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **79.12%** (15825 zeros) | Distintos: **11** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

25. `CodigoUnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **111** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

26. `CpfCnpjNis` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **6370** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

27. `CredorRetencao` ➔ Nulos: **87.43%** (17486 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **342** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

28. `Data` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **288** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

29. `DescricaoElementoDespesa` ➔ Nulos: **100.0%** (20000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

30. `DetalhamentoFonte` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **109** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

31. `Documento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **13604** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

32. `DocumentoEmpenho` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **5189** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

33. `ElementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **51** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

34. `Embasamento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1451** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

35. `Favorecido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **6419** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

36. `Fonte` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **41** [Enum]

37. `Funcao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **24** [Enum]

38. `GrupoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **6** [Enum]

39. `HistoricoDocumento` ➔ Nulos: **17.09%** (3419 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **15028** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

40. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **20000** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

41. `IdFavorecido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **6442** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

42. `Modalidade` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **9** [Enum]

43. `NomeCredorRetencao` ➔ Nulos: **87.43%** (17486 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **341** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

44. `NomeTipoRetencao` ➔ Nulos: **87.43%** (17486 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **57** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

45. `NumeroLicitacao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **77.58%** (15516 zeros) | Distintos: **942** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

46. `NumeroProcesso` ➔ Nulos: **100.0%** (20000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

47. `Orgao` ➔ Nulos: **100.0%** (20000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

48. `PlanoOrcamentario` ➔ Nulos: **100.0%** (20000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

49. `Processo` ➔ Nulos: **98.89%** (19778 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **48** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

50. `ProcessoAssunto` ➔ Nulos: **98.89%** (19778 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **33** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

51. `Programa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **53** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

52. `SubFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **69** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

53. `SubelementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **673** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

54. `Subtitulo` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **11** [Enum]

55. `TipoFavorecido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4** [Enum]

56. `TipoLicitacao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **16** [Enum]

57. `TipoRetencao` ➔ Nulos: **87.43%** (17486 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **57** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

58. `UnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **110** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

59. `ValorEmpenho` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **84.47%** (16893 zeros) | Distintos: **1638** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

60. `ValorLiquidado` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **53.08%** (10615 zeros) | Distintos: **6094** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
61. `ValorPago` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **65.12%** (13024 zeros) | Distintos: **5272** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
62. `ValorRap` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **97.34%** (19468 zeros) | Distintos: **506** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

---

## Grupo Principal: `RestosAPagar-`

### Período: 2008 até 2024

- **Quantidade Total de Colunas:** `13`
- *Colunas removidas/alteradas:* Nenhuma

**Arquivos Vinculados ao Período:** - **`RestosAPagar-2008.csv`** *(ID: `21d56e8a-f3ff-4bc1-a05c-9775acf9688f`)* - **`RestosAPagar-2009.csv`** *(ID: `cf4c30ed-ad41-4d5e-8524-15697155b553`)* - **`RestosAPagar-2010.csv`** *(ID: `8397b492-ca60-4758-ae36-2375c4127642`)* - **`RestosAPagar-2011.csv`** *(ID: `f03c88c0-12fc-4cc1-8867-adc3b47f4bf1`)* - **`RestosAPagar-2012.csv`** *(ID: `2dd67530-0f73-4301-989a-e179e43bfba7`)* - **`RestosAPagar-2013.csv`** *(ID: `b6e0349d-cc05-4272-b94d-9de9b5434ef7`)* - **`RestosAPagar-2014.csv`** *(ID: `9b9961dc-4525-49f0-a7e3-977dee918860`)* - **`RestosAPagar-2015.csv`** *(ID: `08035275-3535-486b-a2d9-1804bf1c7698`)* - **`RestosAPagar-2016.csv`** *(ID: `f852ff54-05c8-4c3e-965e-67f4c09b94a5`)* - **`RestosAPagar-2017.csv`** *(ID: `aa434227-51a9-4601-ae06-b742754048de`)* - **`RestosAPagar-2018.csv`** *(ID: `f8692eaa-b24e-470b-a764-9b521c733724`)* - **`RestosAPagar-2019.csv`** *(ID: `342e19e8-9886-4e80-ab48-8165a9661366`)* - **`RestosAPagar-2020.csv`** *(ID: `d27c5214-55f3-49ca-97d9-e5a2635c226c`)* - **`RestosAPagar-2021.csv`** *(ID: `6158cc6d-60c0-48a4-ada4-475a447b45ff`)* - **`RestosAPagar-2022.csv`** *(ID: `b8c0555f-568c-405e-b709-4f8a535229f6`)* - **`RestosAPagar-2023.csv`** *(ID: `1a8cb467-c6d9-4ce2-8204-47735a96aa46`)* - **`RestosAPagar-2024.csv`** *(ID: `7a9d2ca0-73ff-49da-9429-11548b6d8e0c`)*

**Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):**

1. `Ano` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **17** [Enum]
2. `CodigoElemento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **82** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
3. `CodigoPoder` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4** [Enum]
4. `CodigoUnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **109** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
5. `CpfCnpjNis` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **5221** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
6. `Elemento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **47** [Enum]

7. `Favorecido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **5185** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
8. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **9857** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
9. `Poder` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4** [Enum]
10. `UnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **108** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
11. `ValorNaoProcessado` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **91.99%** (9068 zeros) | Distintos: **745** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
12. `ValorNaoProcessadoLiquidado` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **97.83%** (9644 zeros) | Distintos: **206** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
13. `ValorProcessado` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **90.19%** (8891 zeros) | Distintos: **865** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

---

## Grupo Principal: `OrcamentosDespesa-`

### Período: 2014 até 2026

- **Quantidade Total de Colunas:** `42`
- *Colunas removidas/alteradas:* Nenhuma

**Arquivos Vinculados ao Período:** - **`OrcamentosDespesa-2014.csv`** *(ID: `52ac8415-4f9e-4eeb-98ca-3f7d3a82c61e`)* - **`OrcamentosDespesa-2015.csv`** *(ID: `eee1f2dd-bb89-4cd7-8381-3ccd2ed07a2f`)* - **`OrcamentosDespesa-2016.csv`** *(ID: `3878500a-9e36-4ce0-8885-4217e8a06bdf`)* - **`OrcamentosDespesa-2017.csv`** *(ID: `83728f6a-e5f0-4488-b7df-005be8c54678`)* - **`OrcamentosDespesa-2018.csv`** *(ID: `793641e2-0ae2-4aeb-8d45-59ca5624c10d`)* - **`OrcamentosDespesa-2019.csv`** *(ID: `38f8354b-55f6-4a30-9e6c-8c042cda8806`)* - **`OrcamentosDespesa-2020.csv`** *(ID: `f0795748-a647-4cae-a115-fa7bf8975de6`)* - **`OrcamentosDespesa-2021.csv`** *(ID: `e2c414b5-c8ca-424e-b8c6-84d6a4a9e587`)* - **`OrcamentosDespesa-2022.csv`** *(ID: `6f0cd160-1ed6-4a81-96b2-772f3dac8178`)* - **`OrcamentosDespesa-2023.csv`** *(ID: `f2130f41-c197-4686-a879-3d0f9f86df5c`)* - **`OrcamentosDespesa-2024.csv`** *(ID: `8aaabf6a-db45-4c9f-bd5d-9e4cb8a29b93`)* - **`OrcamentosDespesa-2025.csv`** *(ID: `c98132b7-a2ce-431f-be7b-1ba5998a62b9`)* - **`OrcamentosDespesa-2026.csv`** *(ID: `914959c5-867b-4800-bbfb-859a37bbb276`)*

**Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):**

1. `Acao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **853** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
2. `Ano` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **13** [Enum]
3. `CategoriaEconomica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3** [Enum]

4. `CodigoAcao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1140** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
5. `CodigoCategoriaEconomica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **6** [Enum]
6. `CodigoElementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **106** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
7. `CodigoFonte` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (1 zeros) | Distintos: **148** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
8. `CodigoFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **51** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
9. `CodigoGrupoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **14** [Enum]
10. `CodigoModalidade` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **27** [Enum]
11. `CodigoPlanoOrcamentario` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1514** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
12. `CodigoPrograma` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **201** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
13. `CodigoSubFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **152** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
14. `CodigoSubelementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **15.6%** (16260 zeros) | Distintos: **1544** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
15. `CodigoUnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **249** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
16. `CpfCnpjNis` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **17.12%** (17843 zeros) | Distintos: **27963** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
17. `DespesaEmpenhada` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **30.4%** (31695 zeros) | Distintos: **37291** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
18. `DespesaLiquidada` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **35.38%** (36882 zeros) | Distintos: **36578** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
19. `DespesaPaga` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **27.96%** (29150 zeros) | Distintos: **41987** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
20. `DotacaoAtualizada` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **20.94%** (21826 zeros) | Distintos: **43754** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
21. `DotacaoInicial` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **89.72%** (93537 zeros) | Distintos: **3479** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

22. `ElementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **57** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

23. `Emenda` ➔ Nulos: **96.8%** (100913 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2086** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

24. `Esfera` ➔ Nulos: **42.45%** (44250 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

25. `Favorecido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (1 zeros) | Distintos: **25743** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

26. `Fonte` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **121** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

27. `Funcao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **26** [Enum]

28. `GrupoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **7** [Enum]

29. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **104250** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

30. `Microregiao` ➔ Nulos: **42.45%** (44250 nulos) | Zeros: **46.75%** (48736 zeros) | Distintos: **22** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

31. `Modalidade` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **16** [Enum]

32. `Municipio` ➔ Nulos: **42.45%** (44250 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **79** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

33. `NomeEsfera` ➔ Nulos: **42.45%** (44250 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

34. `NomeMicroregiao` ➔ Nulos: **42.45%** (44250 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **11** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

35. `NomeMunicipio` ➔ Nulos: **42.45%** (44250 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **79** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

36. `NomeUnidadeOrcamentaria` ➔ Nulos: **42.45%** (44250 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **102** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

37. `PlanoOrcamentario` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1441** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

38. `Programa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **177** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

39. `SubFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **88** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

40. `SubelementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1264** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

41. `UnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **153** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

42. `UnidadeOrcamentaria` ➔ Nulos: **42.45%** (44250 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **108** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

---

## Grupo Principal: `OrcamentosExecucoes-`

### Período: 2009 até 2026

- **Quantidade Total de Colunas:** `11`
- *Colunas removidas/alteradas:* Nenhuma

**Arquivos Vinculados ao Período:** - **`OrcamentosExecucoes-2009.csv`** *(ID: `04435ede-cb77-49e4-9d8e-5a1a2963e50d`)* - **`OrcamentosExecucoes-2010.csv`** *(ID: `8708a152-7979-48d0-ac81-1ad16577e600`)* - **`OrcamentosExecucoes-2011.csv`** *(ID: `71c38c9a-2c7d-46cf-8787-1475f78cd41b`)* - **`OrcamentosExecucoes-2012.csv`** *(ID: `aa4a9bcc-cab8-4ce2-bb1b-f22c452c0d8b`)* - **`OrcamentosExecucoes-2013.csv`** *(ID: `30e5574c-29ce-439a-ae83-8e7f43488739`)* - **`OrcamentosExecucoes-2014.csv`** *(ID: `97ded727-29c6-499f-8da7-4f458ff64fd5`)* - **`OrcamentosExecucoes-2015.csv`** *(ID: `0f6249df-6df3-4c48-9546-edcf52495812`)* - **`OrcamentosExecucoes-2016.csv`** *(ID: `2f8e7519-e744-49b8-811f-91a8eb56017d`)* - **`OrcamentosExecucoes-2017.csv`** *(ID: `1d8ef0c7-0d86-4724-a435-317f2f97e290`)* - **`OrcamentosExecucoes-2018.csv`** *(ID: `508996c9-d7c7-4e3b-b1d6-57fe4cd5a27a`)* - **`OrcamentosExecucoes-2019.csv`** *(ID: `e56255b8-0a0f-4fa5-933b-0a20f3620572`)* - **`OrcamentosExecucoes-2020.csv`** *(ID: `f1928bac-a0b3-45ca-9fcc-65cb47f01577`)* - **`OrcamentosExecucoes-2021.csv`** *(ID: `6c0f83eb-da23-498c-9b51-ced911093159`)* - **`OrcamentosExecucoes-2022.csv`** *(ID: `9bd7cd97-e1dc-4a88-bf75-b7d751b8f9a4`)* - **`OrcamentosExecucoes-2023.csv`** *(ID: `00827698-d8da-40eb-8798-5fb3916e0f28`)* - **`OrcamentosExecucoes-2024.csv`** *(ID: `3b39753a-1b99-459b-9955-56b7449f810b`)* - **`OrcamentosExecucoes-2025.csv`** *(ID: `538b6477-dbc6-4183-9b73-adcc18867369`)* - **`OrcamentosExecucoes-2026.csv`** *(ID: `240f70ca-c810-442b-bade-bb0ea3280880`)*

**Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):**

1. `CodigoUnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **166** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

2. `Data` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **18** [Enum]

3. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2066** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

4. `SiglaUnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **204** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

5. `UnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **196** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

6. `ValorEmpenho` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **12.58%** (260 zeros) | Distintos: **1807** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
7. `ValorLiquidado` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **8.76%** (181 zeros) | Distintos: **1886** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
8. `ValorOrcado` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **1.98%** (41 zeros) | Distintos: **1988** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
9. `ValorOrcadoInicial` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **3.97%** (82 zeros) | Distintos: **1904** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
10. `ValorPago` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **8.76%** (181 zeros) | Distintos: **1886** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
11. `ValorRap` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **32.09%** (663 zeros) | Distintos: **1403** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]

---

## Grupo Principal: `OrcamentosDespesaAssembleia-`

### Período: 2021

- **Quantidade Total de Colunas:** `41`
- *Colunas removidas/alteradas:* Nenhuma

**Arquivos Vinculados ao Período:** - `OrcamentosDespesaAssembleia-2021.csv` *(ID: `dfe19849-50b5-482a-b766-2b1f0cb06a91` )*

**Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):**

1. `Acao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **129** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
2. `Ano` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum]
3. `CategoriaEconomica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3** [Enum]
4. `CodigoAcao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **131** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
5. `CodigoCategoriaEconomica` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3** [Enum]
6. `CodigoElementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **45** [Enum]
7. `CodigoFonte` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.01%** (1 zeros) | Distintos: **30** [Enum]
8. `CodigoFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **19** [Enum]
9. `CodigoGrupoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **5** [Enum]
10. `CodigoModalidade` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **8** [Enum]

11. `CodigoPlanoOrcamentario` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **160** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
12. `CodigoPrograma` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **44** [Enum]
13. `CodigoSubFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **45** [Enum]
14. `CodigoSubelementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **15.82%** (1582 zeros) | Distintos: **477** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
15. `CodigoUnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **48** [Enum]
16. `CpfCnpjNis` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **19.63%** (1963 zeros) | Distintos: **3047** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
17. `DespesaEmpenhada` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **31.77%** (3177 zeros) | Distintos: **5167** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
18. `DespesaLiquidada` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **37.69%** (3769 zeros) | Distintos: **4825** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
19. `DespesaPaga` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **32.15%** (3215 zeros) | Distintos: **5315** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
20. `DotacaoAtualizada` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **19.51%** (1951 zeros) | Distintos: **6174** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
21. `DotacaoInicial` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **88.42%** (8842 zeros) | Distintos: **618** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
22. `ElementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **45** [Enum]
23. `Esfera` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
24. `Favorecido` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3032** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
25. `Fonte` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **30** [Enum]
26. `Funcao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **19** [Enum]
27. `GrupoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **5** [Enum]
28. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **10000** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
29. `Microregiao` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
30. `Modalidade` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **8** [Enum]

31. `Municipio` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
32. `NomeEsfera` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
33. `NomeMicroregiao` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
34. `NomeMunicipio` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
35. `NomeUnidadeOrcamentaria` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]
36. `PlanoOrcamentario` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **159** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
37. `Programa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **44** [Enum]
38. `SubFuncao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **45** [Enum]
39. `SubelementoDespesa` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **461** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos]
40. `UnidadeGestora` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **45** [Enum]
41. `UnidadeOrcamentaria` ➔ Nulos: **100.0%** (10000 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros]

---